NEODELFOS

RESPUESTA A OBJETIVOS

ESPINDOLA MATIAS, GUTIERREZ CLAS FEDERICO,
LUFFI LAURA, TORRES DIEGO
POLITECNICO MALVINAS ARGENTINAS
TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

Objetivos del Proyecto planteados por Neodelfos

1. Comparar el aumento de precios por categoría.
2. Analizar las brechas de precios entre comercios.
3. Detectar la volatilidad de precios por producto y categoría.
4. Evaluar la relación entre precios e inflación (IPC).
5. Verificar si existe un aumento sistemático de precios en los días de cobro.

Preguntas de investigación

- ¿Qué comercios ofrecieron los precios más bajos y más altos durante el periodo?
- ¿Cuáles productos mostraron los mayores aumentos?
- ¿cuáles fueron las brechas de precios más significativas?
- ¿Qué productos o categorías mostraron mayor volatilidad?
- ¿Hubo productos que mantuvieron estabilidad?
- ¿Hubo correlación con la inflación?
- ¿Es cierto que los precios suben en los días de cobro?

La empresa nos propuso trabajar sobre su herramienta “PrecioBajo”, una plataforma web que compara precios de productos de consumo masivo entre diferentes comercios de las ciudades de Ushuaia y Río Grande.

El objetivo principal fue aplicar técnicas de ciencia de datos para responder una serie de preguntas de investigación clave definidas por la empresa, y desarrollar visualizaciones interactivas que aporten valor a la toma de decisiones estratégicas.

Resultados Relevantes del Análisis:

Objetivo N° 1: Comparar el aumento de precios por categoría.

Para dimensionar con precisión los movimientos de precios, llevamos a cabo una comparación entre el valor promedio de cada categoría en abril de 2024 y su contraparte en abril de 2025. En primer lugar, la categoría Librería registró un incremento del 649 %. Sin embargo, dado que se incorporó recién en febrero de 2025, carece de base histórica en 2024, lo que infla artificialmente este porcentaje. Recomendamos tratar este dato con cautela y, de ser posible, enriquecerlo con series previas o estimaciones anteriores a su lanzamiento.

La categoría Pañales experimentó un alza del 386,71 %, equivalente a un aumento absoluto de aproximadamente ARS 23.400. Este comportamiento obedece tanto a la presión de costos logísticos como a variaciones en la demanda estacional, especialmente durante los meses previos al inicio del ciclo escolar.

En cuanto al Agua Mineral, se observó un incremento significativo que oscila entre el 10,34 % y el 288,06 % según la ciudad analizada, reflejando diferencias en las cadenas de suministro locales y en los márgenes de los distintos distribuidores.

Las Galletas presentaron un alza cercana al 236,86 %, impulsada por el aumento de precios de materias primas como el aceite y la harina, así como por estrategias de fijación de precios en temporada alta. Por último, el Papel Higiénico mostró una subida aproximada del 235,18 %, atribuible a la diversidad de formatos y al reposicionamiento de marcas premium frente a sus equivalentes genéricos.

Las categorías con mayores variaciones combinan efectos de base, estacionalidad y concentración de oferta, por lo que requieren un seguimiento específico. El incremento elevado en los precios de la categoría Librería responde principalmente a los ajustes propios del ciclo lectivo y al incremento de costos de importación y logística, con un pico en febrero y marzo de 2025 coincidiendo con la vuelta a clases y el desembolso de asignaciones escolares. La ausencia de registros previos, además de distorsionar la métrica porcentual, introduce un sesgo que limita la extrapolación de tendencias.

Objetivo N° 2: Analizar las brechas de precios entre comercios.

En la sección de brechas de precios empleamos gráficos de áreas para exponer las tendencias globales, complementados con segmentadores por ciudad, fecha y categoría que permitieron aislar comportamientos locales.

En el caso del arroz, en Ushuaia se registró una brecha del 45 %, derivada de la alta concentración de proveedores y la lenta rotación de presentaciones; en cambio, en Río Grande la diferencia se redujo al 12 %, reflejando una mayor competencia entre supermercados y mayoristas.

Para la categoría librería, durante febrero y marzo de 2025 la brecha alcanzó un pico máximo coincidiendo con el inicio del ciclo escolar y el pago de asignaciones escolares (ANSES), que dispararon la demanda de cuadernos y mochilas.

El agua mineral mantuvo, en general, una brecha baja —por debajo del 5 %— salvo un repunte puntual en enero, pudiendo ser ocasionado por un cambio en la herramienta de captura de datos que alteró temporalmente la consistencia del muestreo.

En yerba mate, la brecha promedio rondó el 10 %, pero con una dispersión muy marcada: en Ushuaia llegó a un 58 % (por efectos logísticos y contratos exclusivos), mientras que en Río Grande se mantuvo cercana al 8 %.

Para entender el origen de estas diferencias, primero analizamos la estructura de oferta y demanda. En Ushuaia, la concentración de proveedores de arroz conduce a inventarios más estáticos y presentaciones premium con márgenes elevados; en Río Grande, la coexistencia de cadenas y mayoristas fuerza precios más competitivos y rotación de stock. La brecha de arroz puede llegar a drenar hasta un 3 % adicional del gasto alimentario mensual de una familia tipo que consuma 6 kg al mes. Por su parte, la categoría librería sufrió un “efecto base” reducido al haber sido incorporada en febrero de 2025, lo que infla el porcentaje, pero también aprovecha la estacionalidad del ciclo lectivo y la elasticidad inelástica derivada de las asignaciones ANSES para maximizar márgenes en un lapso de alta demanda.

En cuanto a el agua mineral, los embotelladores locales y la abundancia de formatos mantienen una brecha mínima en condiciones normales; sin embargo, la actualización de la herramienta de recolección provocó un salto artificial al omitir presentaciones clave,

demostrando la necesidad de auditar trimestralmente la calidad de los datos antes de tomar decisiones automatizadas. La yerba mate, por su parte, exhibe un juego de poder de contratos exclusivos en Ushuaia —donde algunos quioscos pactaron importaciones boutique— que eleva el precio en hasta un 58 %, mientras que Río Grande se beneficia de la venta de yerba de producción local y libre competencia, limitando la brecha al 8 %.

Objetivo N° 3: Detectar la volatilidad de precios por producto y categoría.

Este informe presenta el análisis de los precios extremos (mínimo y máximo) de los productos recolectados en abril de 2025 dentro del proyecto Neodelfos en Tierra del Fuego. El objetivo es ofrecer a docentes, estudiantes y a los propietarios de la empresa una visión clara sobre los artículos más caros y más baratos detectados, profundizando en el contexto económico y logístico de la provincia entre abril de 2024 y abril de 2025.

Cabe aclarar también que, al momento de iniciar la recolección de datos históricos, la inflación interanual en argentina alcanzó el 289 %. Durante nuestro período de análisis, interanual entre abril de 2024 y abril de 2025, esta medida inflacionaria cambió alcanzando un 47,3 %, el nivel más bajo desde abril de 2021. En paralelo, Tierra del Fuego opera bajo un régimen especial que lo convierte en área aduanera exenta de IVA y de impuesto a las ganancias para productos manufacturados localmente. Sin embargo, los costos de transporte (flete marítimo, seguros y aranceles internos) siguen encareciendo los bienes importados o de colección, reduciendo parcialmente los beneficios fiscales.

El producto más caro identificado fue una mochila escolar con carrito, ofrecida por el proveedor Librería Arcoíris de la ciudad de Ushuaia, cuyo precio es de ARS 97.600. Su elevado costo podría corresponder a la combinación de marca premium y diseños importados o de edición limitada; costos logísticos asociados al traslado hasta Ushuaia y Río Grande; y la estacionalidad escolar que concentra la demanda en febrero y marzo. Esta mochila representa más del 20 % del presupuesto mensual estimado de un estudiante, lo que puede desbalancear completamente su ticket de compras.

En contraposición, el producto más barato fue un lote de ojalillos adquirido en Megashop de la ciudad de Río Grande, por un precio de ARS 100. Su bajo precio se explica por la alta rotación de mercadería de consumo inmediato, la producción local (sin grandes costos de transporte) y la competencia intensa entre comercios minoristas. Este segmento de artículos de bajo costo puede servir como “punto de ahorro” para optimizar el gasto global del usuario.

Otros casos llaman la atención, incluyen categorías cómo el arroz, cuyo precio varía entre ARS 496,40 por ½ kilo en el Mayorista Diarco y ARS 22.098 por kilo en el mismo local. Y según la marca; la mermelada, con versiones genéricas a ARS 223 frente a preparaciones premium a un precio de ARS 16.939.

El análisis demuestra que la marca y el origen del producto son factores determinantes del precio, y que la dispersión de hasta diez veces para el mismo bien sin diferencias de calidad implica un alto riesgo para el consumidor. Sin filtros ni alertas, alguien puede elegir inadvertidamente una opción premium y afectar gravemente su presupuesto.

Objetivo N°4: Evaluar la relación entre precios e inflación (IPC).

En este tramo del análisis identificamos dos dinámicas principales: una correlación de corto plazo entre los precios de nuestras categorías y el IPC nacional, y a la vez momentos significativos de desacople.

Durante enero y febrero de 2025, Río Grande registró aumentos de precios que superaron con creces la variación del IPC nacional, evidenciando un comportamiento más volátil que el promedio del país. Al definir "volatilidad" como la amplitud de las subidas y bajadas de precio en un periodo dado, las visualizaciones realizadas, permiten comparar fácilmente la intensidad de esos altibajos entre categorías y ciudades. De esta manera, en Ushuaia, se observa que la categoría Pañales presenta la mayor volatilidad, seguida por Librería; en cambio, al centrarnos en Río Grande, son Librería y Pañales las que muestran las fluctuaciones más pronunciadas.

Recordemos que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) —calculado y difundido por el INDEC— mide la variación de los precios de la canasta de bienes y servicios que consumen los hogares, y es la referencia oficial para cuantificar la inflación y el costo de vida. Para el desarrollo de esta consigna, utilizamos la API del IPC provista por INDEC en los *dashboards* en Power BI, lo cual garantiza que los datos de inflación se actualicen automáticamente y queden alineados con los registros de precios.

Al superponer ambas curvas, se puede constatar que no existe una correlación directa y constante: en múltiples ocasiones los precios de ciertas categorías aumentan de forma abrupta e independiente del ritmo marcado por el IPC. Por ejemplo, la categoría Carnicería, muestra incrementos puntuales muy por encima de la inflación general, lo que confirma que factores sectoriales —contratos de proveedores, tensión en la oferta, ajustes de margen— pueden generar saltos de precio no contemplados por el índice de precio al consumidor. Esto se traduce a que mayormente los proveedores no respetan el índice de precio al consumidor, y esto queda demostrado al presentar aumentos que superan lo indicado por el IPC.

Objetivo N° 5: Verificar si existe un aumento sistemático de precios en los días de cobro.

Existe el mito de que los precios aumentan durante las fechas de cobro en Tierra del Fuego (por ejemplo, últimos días de mes para empleados públicos, primeros días para jubilados o ANSES). Para que este mito tenga validez, se debería comprobar la existencia de aumentos en los precios durante estas fechas de cobro.

Para poder llevar adelante esta validación de mito, segmentamos cada mes en tres períodos. El primero, que va desde el primer día del mes hasta el décimo inclusive; el segundo, desde el onceavo día del mes hasta el veinteavo; y, por último, el tercer período que va desde el veintiuno hasta finalizar dicho mes.

En líneas generales, los aumentos de precios están regidos por la inflación estructural y la rigidez de precios. Los ajustes de precio normalmente se programan en forma de cascada o escalonados (mensual o trimestral) según costos globales (combustibles, transporte, insumos) y no al calendario de nómina local.

También existe una diversidad de los calendarios de pago. Por ejemplo, en la provincia de Tierra del Fuego coexisten empleados estatales, privados, jubilados, titulares de AUH y programas sociales con diferentes fechas de cobro. Esta diversidad en las fechas de cobro, generan que no exista un patrón único referido a los períodos de cobro. Los comercios prefieren esquemas de remarcación de precios más homogéneos para todo el público, antes que adaptar los precios a grupos específicos. También es necesario tener en cuenta ciertas fechas estacionales, las cuales podrían generar aumentos en ciertas categorías específicas, por ejemplo, es sabido que la categoría Chocolates, suele presentar aumentos cerca y durante la celebración de las Pascuas, pero estos precios, a la vez, demuestran una reducción pasado dicho período debido a liquidaciones de *stock* (ofertas 2x1, descuentos al 50 %, entre otros).

En cuanto a la logística y reposición de stock, la ubicación geográfica de la provincia de Tierra del Fuego implica que el traslado de mercadería dependa de buques, fletes y aduanas. Esto conlleva a que los costos de transporte no varíen día a día sino según rutas y frecuencias de envío. Los proveedores actualizan sus tarifas al ritmo de recepciones de inventario, y no por recibo de haberes.

Además, existe la costumbre argentina de especular con los precios de los productos en referencia al índice de inflación y otros factores de suma relevancia. Cómo, por ejemplo, el

hecho de que muchos comercios anticipan aumentos cuando prevén alza del dólar o modificaciones impositivas (retenciones, Ingresos Brutos), semanas antes de que las mismas se hagan efectivas. Esto diluye cualquier posibilidad de alza inmediata en las fechas posteriores a los períodos de cobro.

En mercados reducidos (Río Grande, Ushuaia) hay presiones de competencia local, es decir que, si un proveedor aumenta los precios el día 30 de un mes dado, otro proveedor puede esperar o lanzar promociones para captar la demanda durante los períodos posteriores a las fechas de cobro. Esa competencia de ofertas nivela los precios en torno a promociones, en lugar de fechas fijas.

Por lo tanto, se concluye que los aumentos de precios en Tierra del Fuego responden a dinámicas de costos logísticos, contratos indexados y estrategia comercial, en vez de estar vinculados a períodos de cobro. En otras palabras, y rompiendo con el tecnicismo, los comercios no esperan a que uno cobre para apretar el “gatillo” y remarcar sus precios; sus aumentos siguen un esquema diferente.